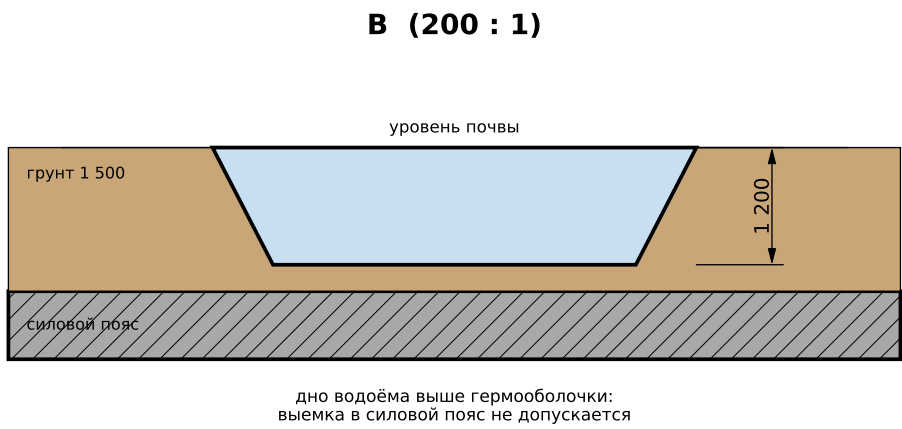
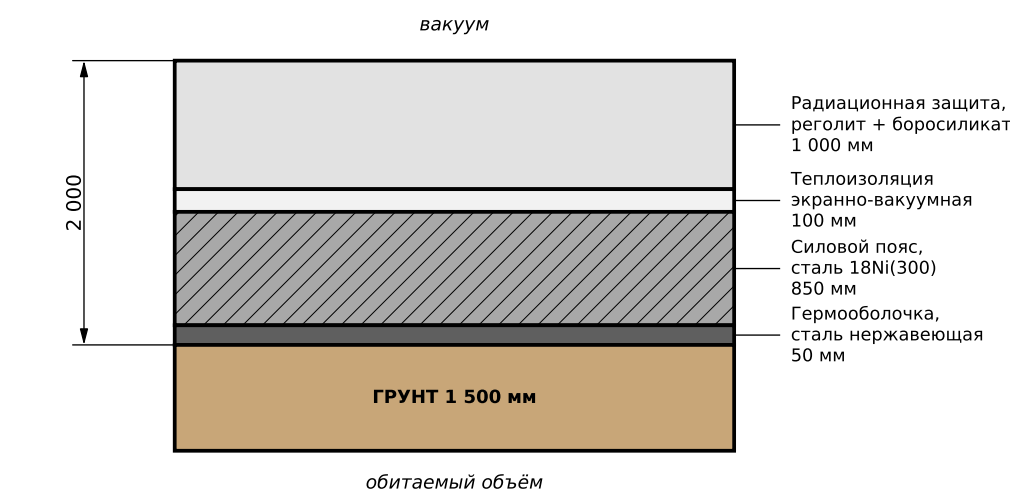
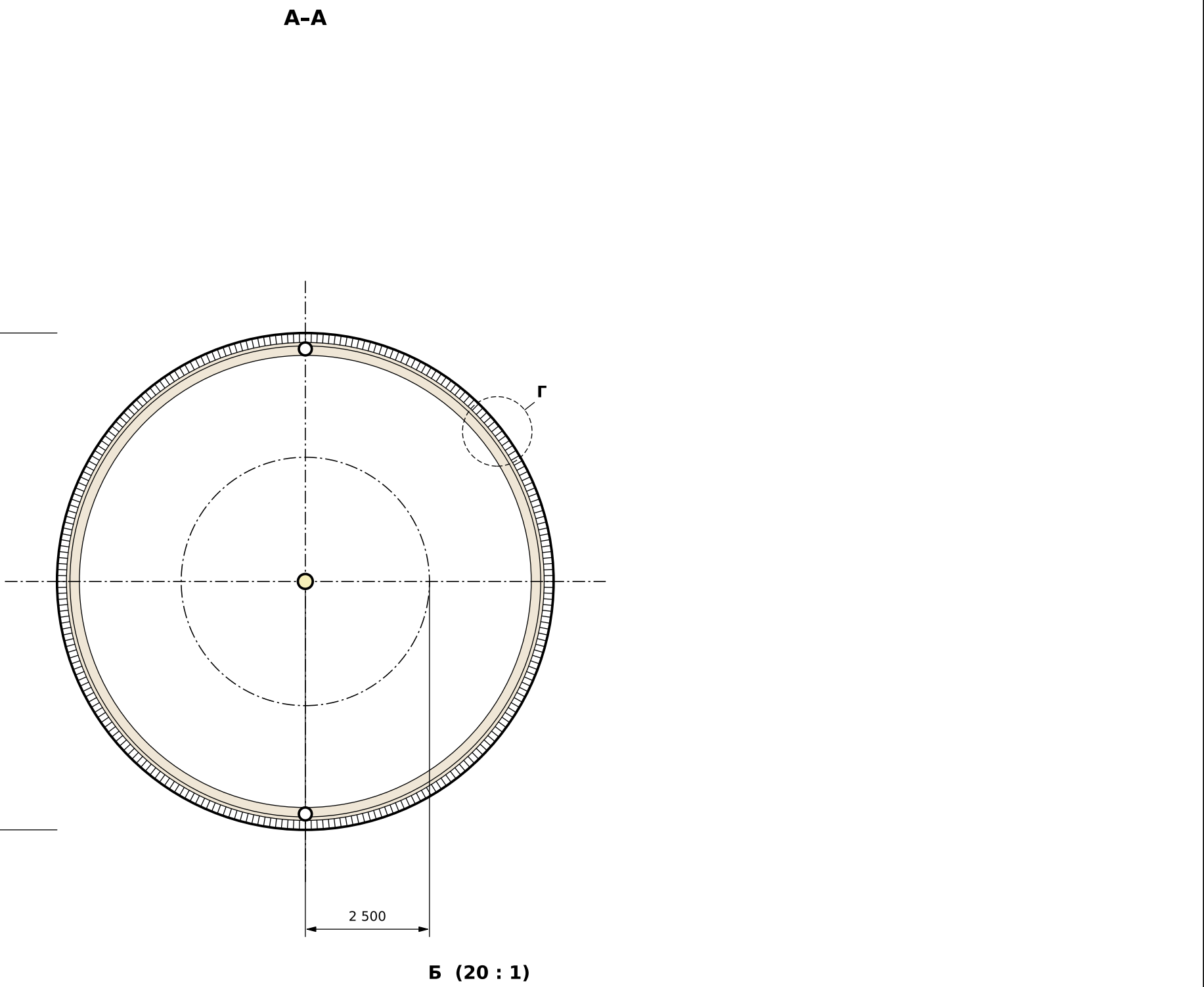




Г (2 000 : 1)

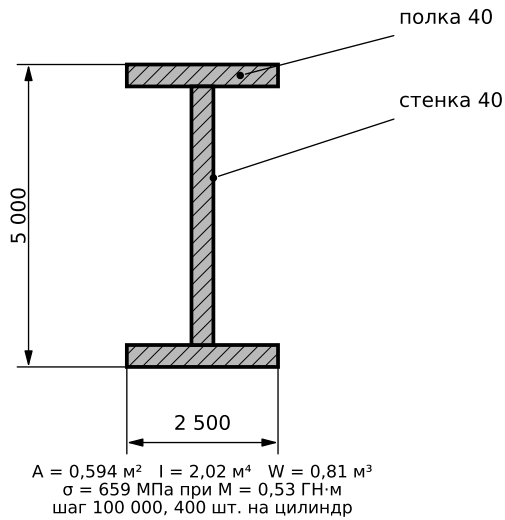


Таблица составных частей

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Пакет конструкционный (элемент Б)	1	13,426 млрд т
2	Грунт растительный, слой 1 500	1	4,06 млрд т
3	Балка светотепловая осевая Ø8 000	1	ММОСО.01.100
4	Шлангоут 5 000 × 2 500 (элемент Г)	400	58,6 млн т
5	Стрингер	628	11,5 млн т
6	Шакта транспортная наклонная	2	ММОСО.01.200
7	Узел подшипниковый	2	ММОСО.01.300
8	Причал	2	ММОСО.01.400
9	Водорём (элемент В)	—	135 км², 0,162 км³

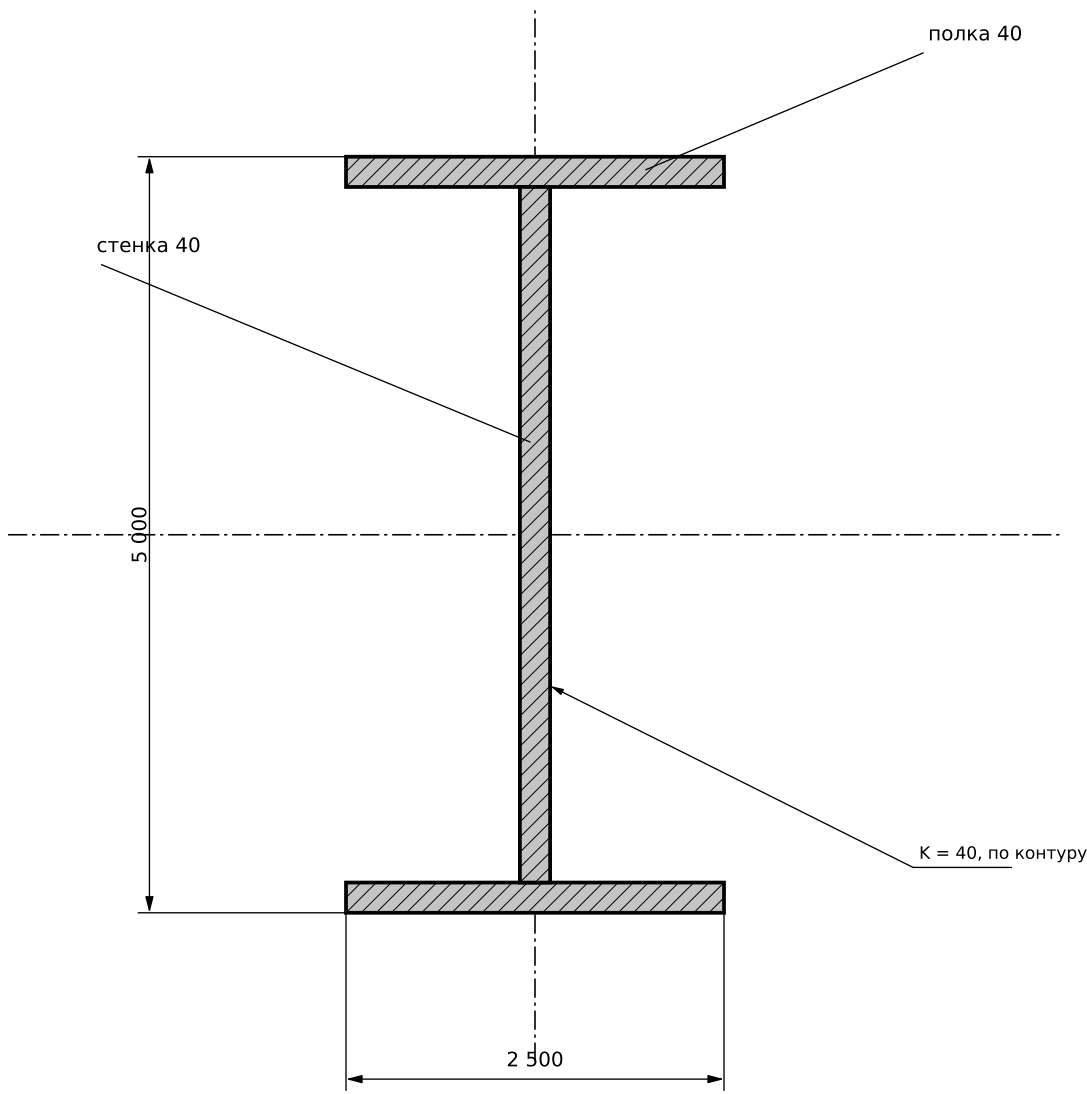
Технические требования

- Размеры линейные в метрах натурой, толщины слоёв в миллиметрах.
- Материал силового оболочки — сталь мартенситностареющая 18Ni(300): предел прочности 2 000 МПа, предел текучести 1 333 МПа.
- Внешняя полезная нагрузка $q_{ext} = 152,6 \text{ кПа}$; с собственным весом оболочки, изоляции и пояса $q_{total} = 222,4 \text{ кПа}$. Кольцевое напряжение 1 308 МПа, запас по пределу прочности 1,53 (п. Б.3, Б.16).
- Частота вращения 0,423 об/мин, тяжесть у обода 1,0 г; зона $r < 2\,500 \text{ м}$ для пребывания людей закрыта.

- Давление у обода 101,325 кПа, на оси 74,7 кПа — вращательный градиент плотности (п. Б.4).
- Шакт транспортных две, обе в толще переднего торца, устья Ø30 000 (п. Б.17). Заглубление сооружений ограничено толщиной грунта 1 500.
- Теплицы и гидророника в холодной зоне не размещаются: 14,8 км² переданы в зоны II и III, экономия 4,15 ГВт (п. Б.12).
- Сварные швы стыковые с полным проваром, контроль сплошности 100 %.

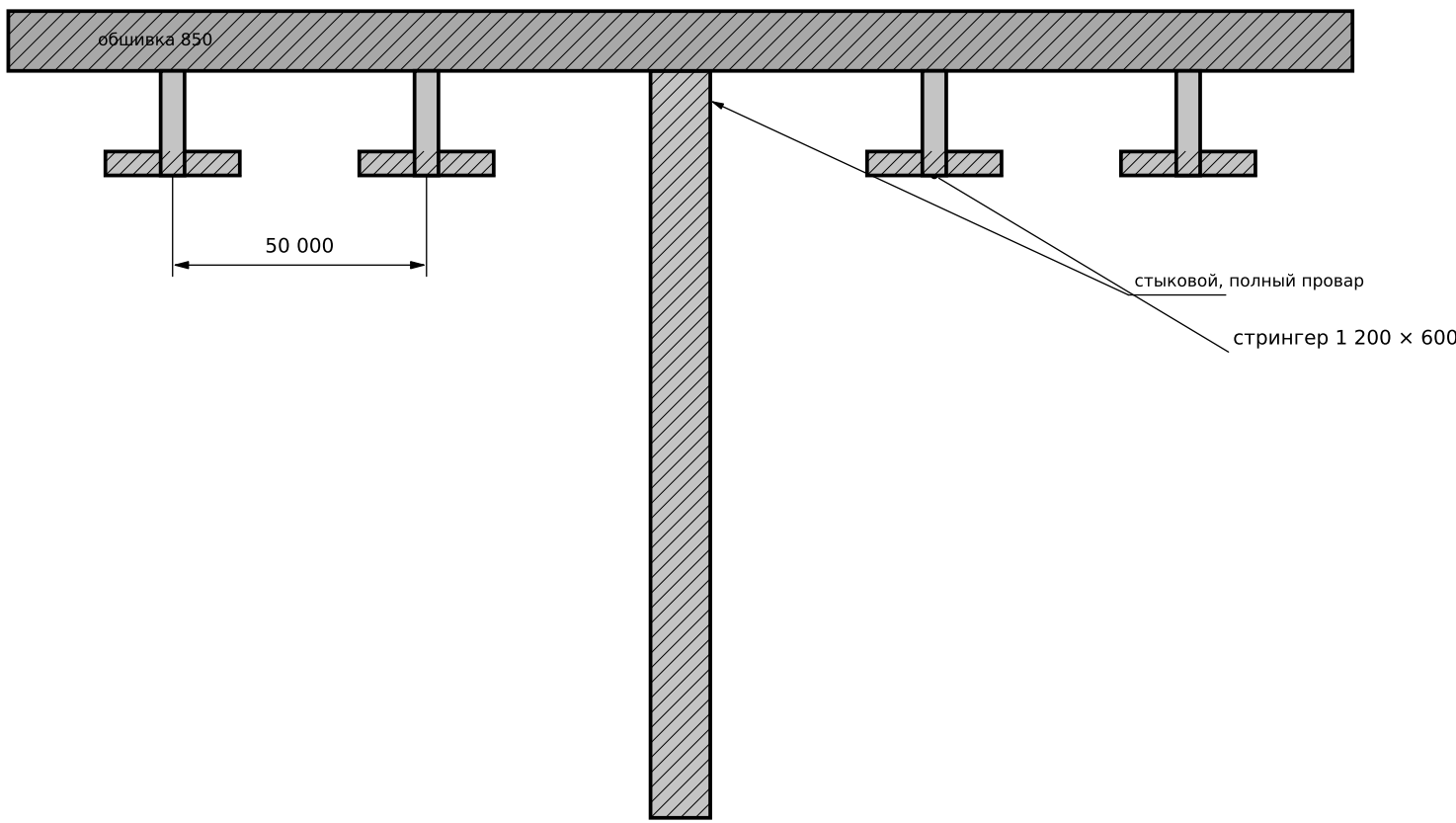
					ММОСО.01.000 ВО				
					Цилиндр обитаемый				
					Чертёж общего вида				
					Масштаб				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
					Лит.	Масса			
Разраб.		Бугаенко Р. С.		07.09.2024	у		21,85 млрд т	1:100 000	
Пров.		НИК		07.09.2024					
Холтр.									
Холтр.		НИК		07.09.2024					
Утв.					Лист 1		Листов 7		МХ «КРЯК» ММОСО'Н
									Сталь 18Ni(300)

Шпангоут. Поперечное сечение



$A = 0,594 \text{ м}^2$ $I = 2,02 \text{ м}^4$ $W = 0,81 \text{ м}^3$
 $M = 0,53 \text{ ГН·м}$ $Q = 659 \text{ МПа}$ $[\sigma] = 889 \text{ МПа}$
запас 1,35 · шаг 100 000 · 400 шт. на цилиндр

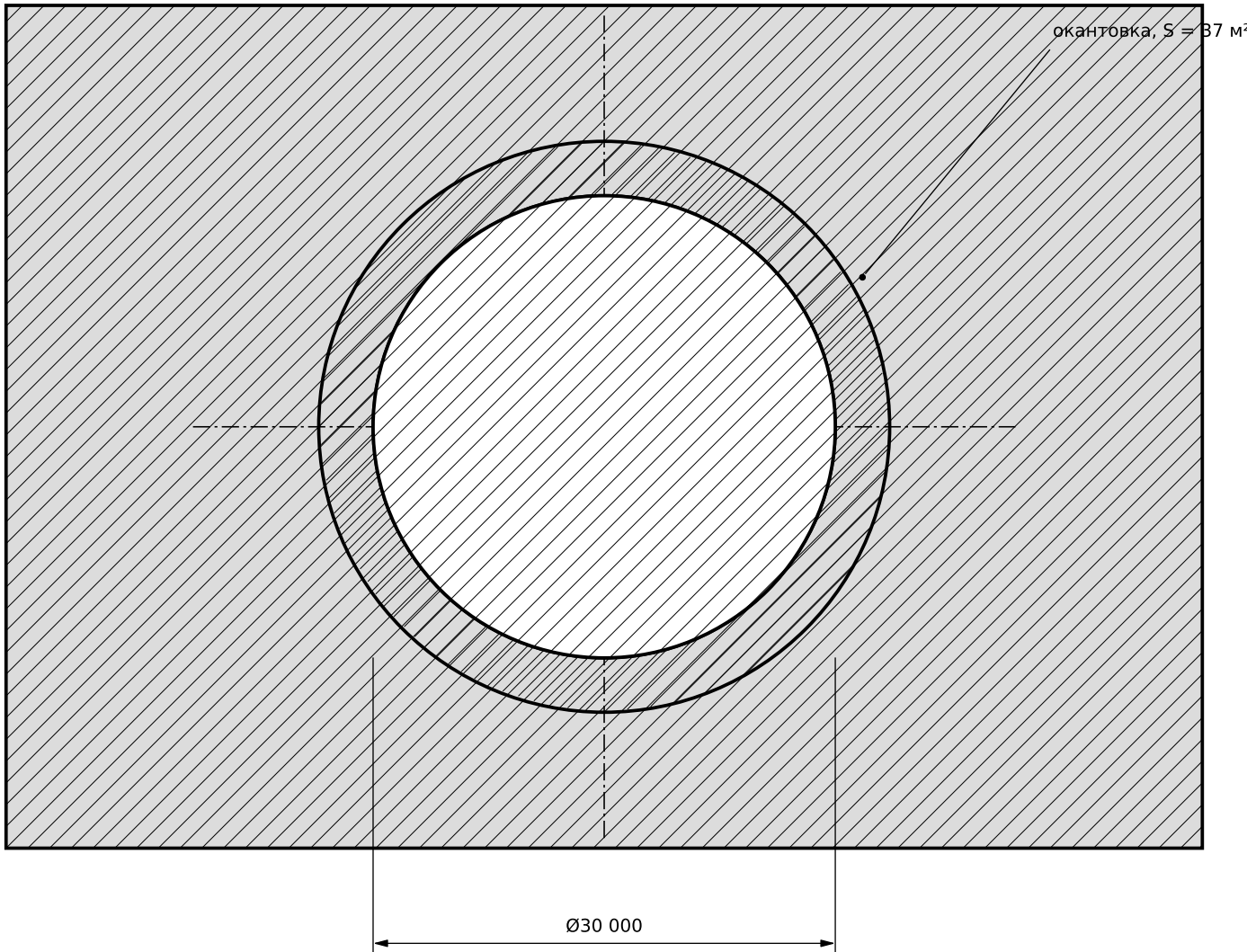
Узел сопряжения со стрингером



Шаг стрингеров 50 000 по образующей
628 шт. на цилиндр · 11,5 млн т
Назначение: местная устойчивость оболочки

Окантовка выреза (1 : 500)

окантовка устья шахты Ø30 000



Погонное усилие пояса 1 096 МН/м прерывается вырезом.
Окантовка 27 386 т на вырез; два устья шахт,
4 причальных и 8 стыковых вырезов — 0,38 млн т (п. Б.17).

Фрагмент набора. План

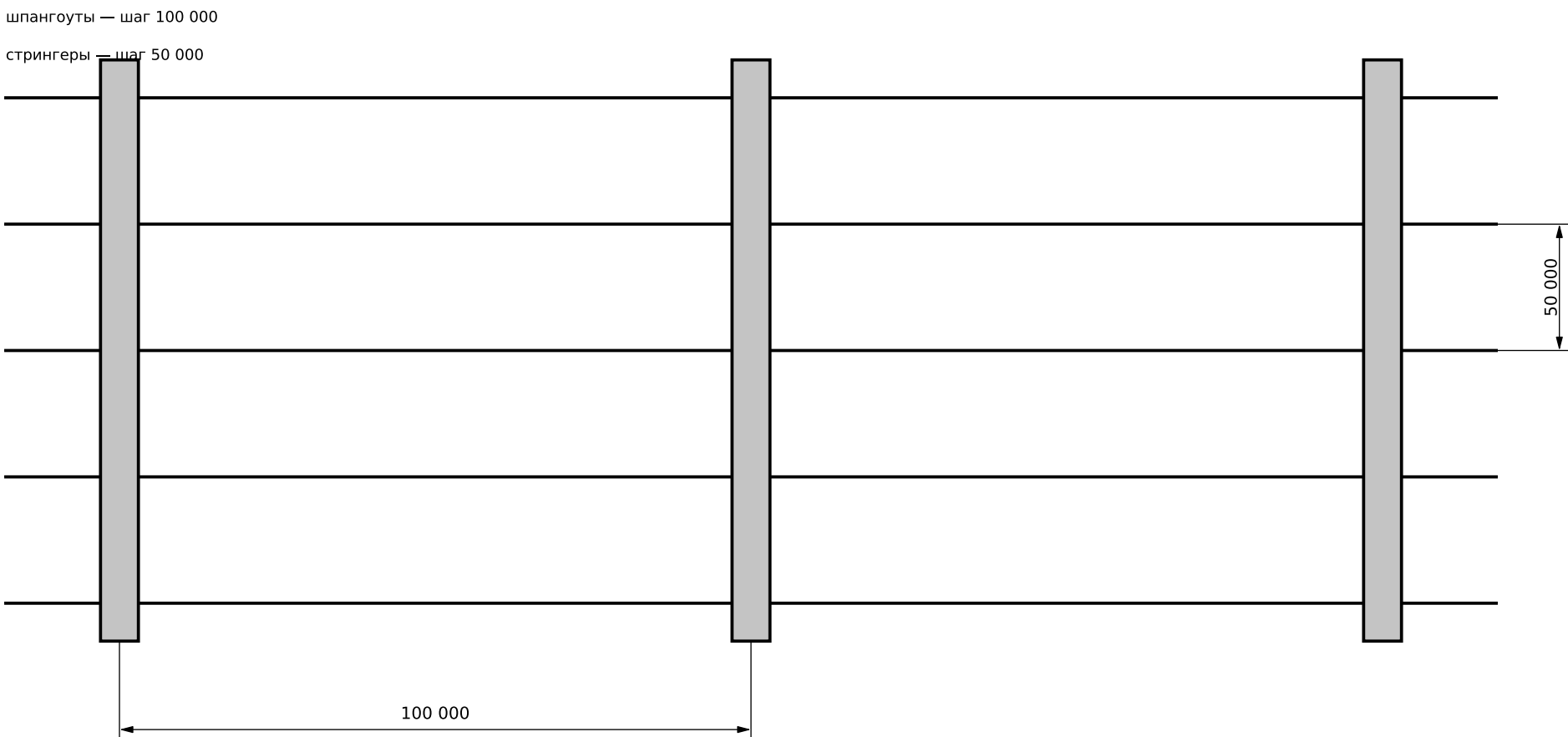


Таблица составных частей

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Шпангоут 5 000 x 2 500, стенка 40	400	58,6 млн т
2	Стрингер 1 200 x 600, стенка 40	628	11,5 млн т
3	Окантовка выреза Ø30 000	14	0,38 млн т
4	Обшивка (лист 3)	251 327	ММОСО.01.600

Технические требования
1. Размеры в миллиметрах натурн.
2. Материал — сталь мартенситностареющая 18Ni(300),
предел текучести 1 333 МПа, $[\sigma] = 889 \text{ МПа}$,
3. Изгибающий момент на шпангоут $M = 0,53 \text{ ГН·м}$,
требуемый момент сопротивления $W \geq 0,60 \text{ м}^3$,
4. Принято сечение с $W = 0,81 \text{ м}^3$, запас 1,35.

5. Масса набора 70,1 млн т — 0,50 % массы пакета обшивки
и 0,29 % массы станции (п. Б.14).
6. В рабочем режиме форму цилиндра удерживает вращение;
ребра, шпангоуты и стрингеры находятся под обшивкой.
Наружная поверхность остаётся гладкой (п. 4.9).
7. Сварка автоматическая под флюсом, контроль 100 %.

					ММОСО.01.500 СБ				
					Набор силовой Сборочный чертёж Масштаб				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса			
Разраб.		Бугаенко Р. С.		07.09.2025	у	70,1 млн т	1:200		
Пров.		НИК		07.09.2025					
Холтр.					Лист 2		Листов 7	МХ «КРЯК» ММОСО'Н Сталь 18Ni(300)	
Холтр.		НИК		07.09.2025					
Утв.									

Technical drawing of a rectangular plot with dimensions and a grid. The overall dimensions are 100 000 (width) and 50 000 (height). The plot is divided into a grid of 10 columns and 5 rows by dashed lines. The grid cells are 10 000 units wide and 10 000 units high. The plot is divided into four quadrants by a vertical dashed line at 50 000 units from the left and a horizontal dashed line at 25 000 units from the bottom. The quadrants are labeled 1, 2, 3, and 4. The dimensions of the quadrants are 6 000 (width) and 4 000 (height). The drawing includes a coordinate system with axes labeled X and Y. The origin (0,0) is at the bottom-left corner. The X-axis ranges from 0 to 100 000, and the Y-axis ranges from 0 to 50 000. The grid lines are labeled with their corresponding X and Y coordinates. The drawing is a technical drawing of a rectangular plot with dimensions and a grid. The overall dimensions are 100 000 (width) and 50 000 (height). The plot is divided into a grid of 10 columns and 5 rows by dashed lines. The grid cells are 10 000 units wide and 10 000 units high. The plot is divided into four quadrants by a vertical dashed line at 50 000 units from the left and a horizontal dashed line at 25 000 units from the bottom. The quadrants are labeled 1, 2, 3, and 4. The dimensions of the quadrants are 6 000 (width) and 4 000 (height). The drawing includes a coordinate system with axes labeled X and Y. The origin (0,0) is at the bottom-left corner. The X-axis ranges from 0 to 100 000, and the Y-axis ranges from 0 to 50 000. The grid lines are labeled with their corresponding X and Y coordinates.

разделка кромки 30°

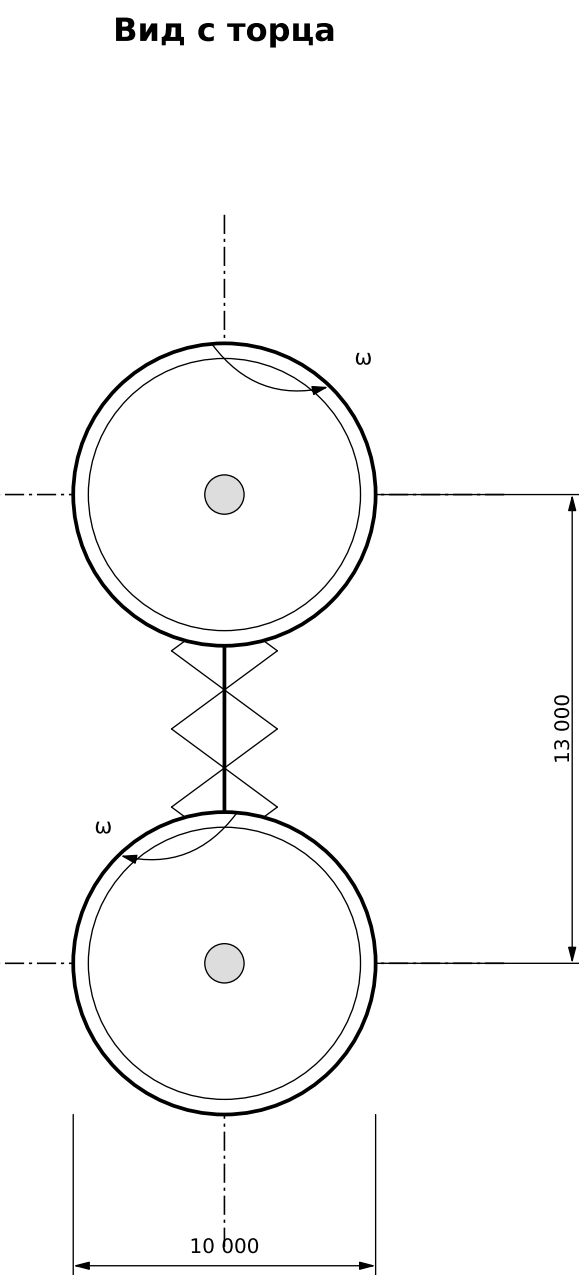
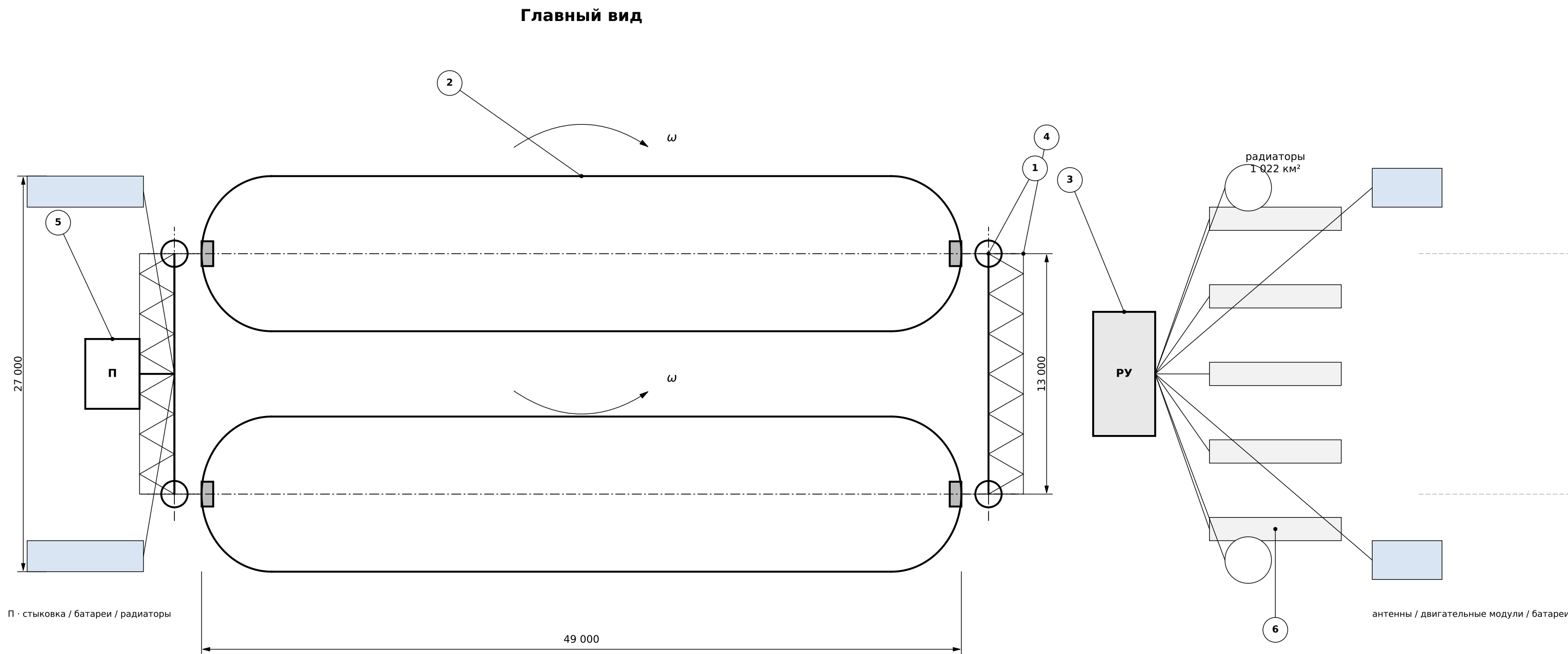
850

разделка 30°, притупление 2

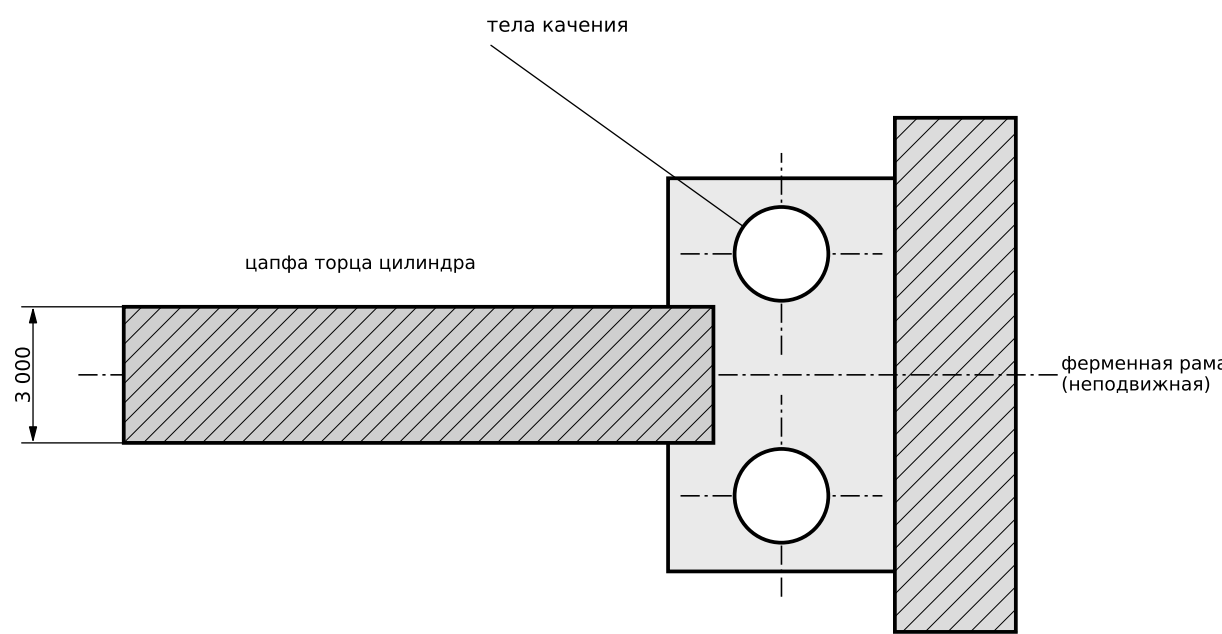
6000

850

					ММОСО.01.600									
					Панель обшивки									
					Лит.		Масса			Масштаб				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	П				33 575 т	1:1 000				
Разраб.		Бугаенко Р. С.		07.09.2024										
Пров.		НИК		07.09.2024										
Т.контр.					Лист 3				Листов 7		МХ «КРЯК» ММОСО'Н <i>Сталь 18Ni(300)</i>			
Т.контр.		НИК	07.09.2024											
Утв.														



Е (1 : 2 000) подшипниковый узел цапфы



Соединение цилиндров — только по осям через подшипники. Боковые поверхности вращающихся оболочек механически не связаны (п. 4.9).

Обозначения позиций

- 1 — Подшипниковый узел цапфы, 4 шт.
2 — Цилиндр (лист 1), 2 шт.
3 — Реакторная установка, 4 x 366 ГВт (тепл.)

Массовая сводка, млрд т (п. Б.16)

Составляющая	Цилиндр	Станция	%
Пакет обшивки с силовым набором	13,426	26,85	57
Грунт растительный	4,06	8,13	17
Атмосфера	3,77	7,55	16
Вода	0,59	1,17	3
Ферменная рама и узлы	—	3,00	6
ИТОГО	21,85	46,70	100

Энергобаланс станции (п. Б.15)

Статья расхода	ГВт	%
Осевые светотепловые балки	503	69,73
Тепловые насосы	96	13,31
Удержание в точке L1 (п. 11.5)	63,4	8,79
Резерв и потери	33	4,57
Жизнеобеспечение	20	2,77
Быт., транспорт, промышленность	6	0,83
ИТОГО электрическая мощность	721,4	100

- 4 — Внешняя передняя/задняя рама, оборудование только на ней
5 — Причал невращающейся части
6 — Низкотемпературный радиатор, $\epsilon = 0,95$

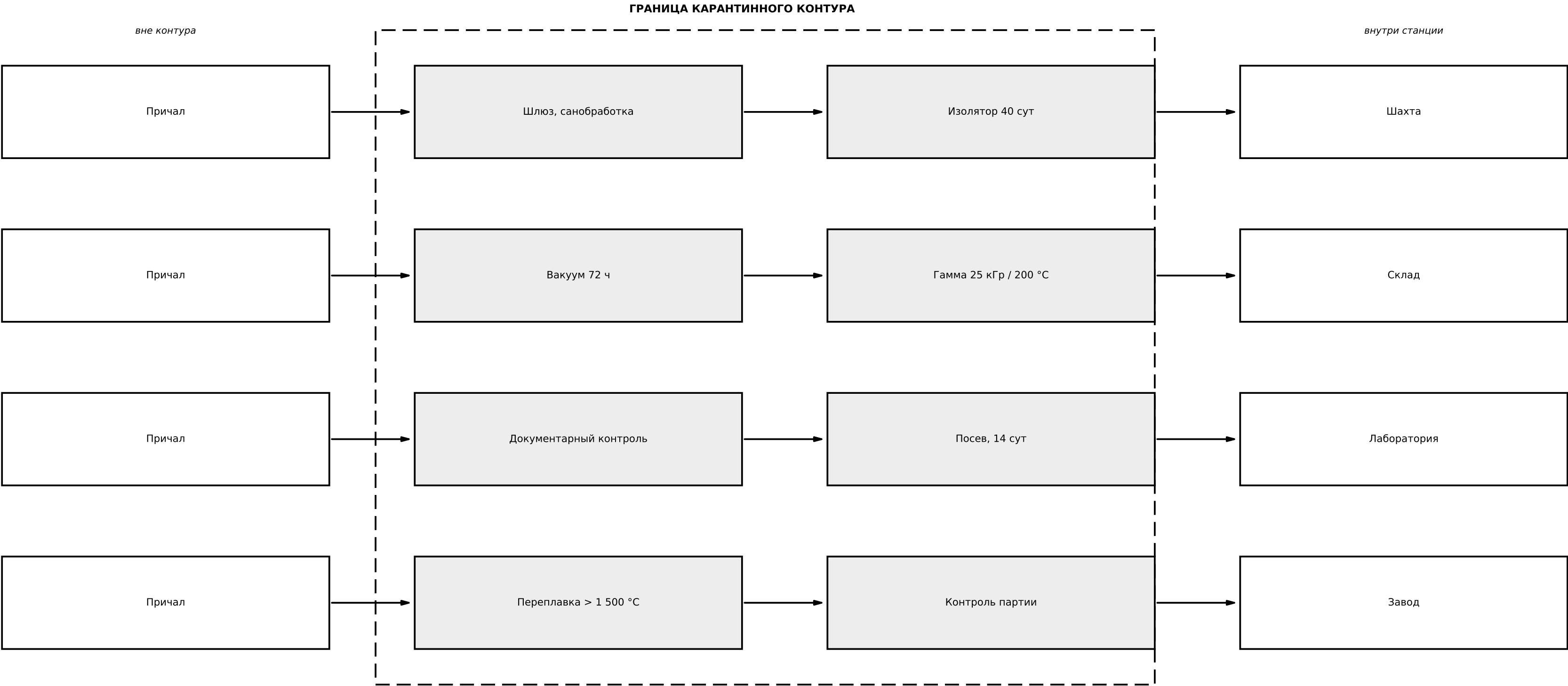
Потребность в материалах, млрд т (п. 9, Б.16)

Материал	Потребность	Источник
Сталь 18Ni3000, пояс	20,83	(6178) 1986 DA
Сталь нерж., гермооболочка	1,22	(6178) 1986 DA
Сталь всего с набором	22,05	—
Сырьё с потерями 25 %	29,4	94 % металла 1986 DA
Реголит, боросиликат	4,65	(6178) 1986 DA
Грунт растительный	8,13	24 Themis, 10 Hygiea
Вода	1,17	24 Themis
Азот	5,51	10 Hygiea

Технические требования

- Цилиндры вращаются встречно с частотой 0,423 об/мин; суммарный момент импульса равен нулю.
- Соединение цилиндров — только по осям через подшипниковые узлы; боковые поверхности и зазор между корпусами свободны.
- Всё внешнее оборудование находится на рамах: спереди стыковка, радиаторы и батареи; сзади антенны, радиаторы, батареи и двигательные модули.
- Масса станции 46,70 млрд т, из них конструкционный пакет 26,85 млрд т, атмосфера 7,55 млрд т (п. Б.16).
- Электрическая мощность 721 ГВт, тепловая 1 603 ГВт.
- Низкотемпературный радиатор: $\epsilon = 0,95$, температура 60 °С, удельный поток 662 Вт/м², площадь 1 022 км² при располагаемых 1 477 км² (запас 1,45).
- Высокотемпературный контур 800 °С: 71,4 кВт/м², 12,4 км³.
- Место — точка L1 системы Земля — Солнце. Ось станции неподвижна в инерциальном пространстве и не ориентируется на Солнце; освещение реакторное (п. 11.6).
- Расчётное население 1 000 000 человек (п. Б.15).

					ММОСО.00.000 ВО				
					Станция. Общая компоновка				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.		Масса	Масштаб	
Разраб.		Бугаенко Р. С.		07.09.2024	П		46,70 млрд т	1:250 000	
Пров.		НИК		07.09.2024					
Холтр.									
Холтр.		НИК		07.09.2024					
Утв.					Лист 4			Листов 7	МХ «КРЯК» ММОСО'Н
					—				



Режимы карантинной обработки

Поток	Операция	Режим	Длительность	Контроль
Люди	Шлюз, санобработка	душ, смена одежды	2 ч	осмотр
	Изолятор	бокс на 1-2 чел.	40 сут	анализы 1 раз в 10 сут
Грузы	Вакуумирование	< 1 Па	72 ч	манометрия
	Гамма-облучение	25 кГр либо 200 °С	6 ч	дозиметрия партии
Биоматериалы	Документарный контроль	паспорт штамма	—	сверка реестра
	Посев на среды	37 °С, аэробно и анаэробно	14 сут	микробиология
Сырьё	Переплавка	> 1 500 °С	по циклу печи	спектральный анализ
	Контроль партии	проба на 1 000 т	—	сертификат

Обоснование срока карантина

Заболевание	Инкубация, сут
Гепатит А	50
Брюшной тиф	30
Корь	21
Ветряная оспа	21
Принятый срок карантина	40

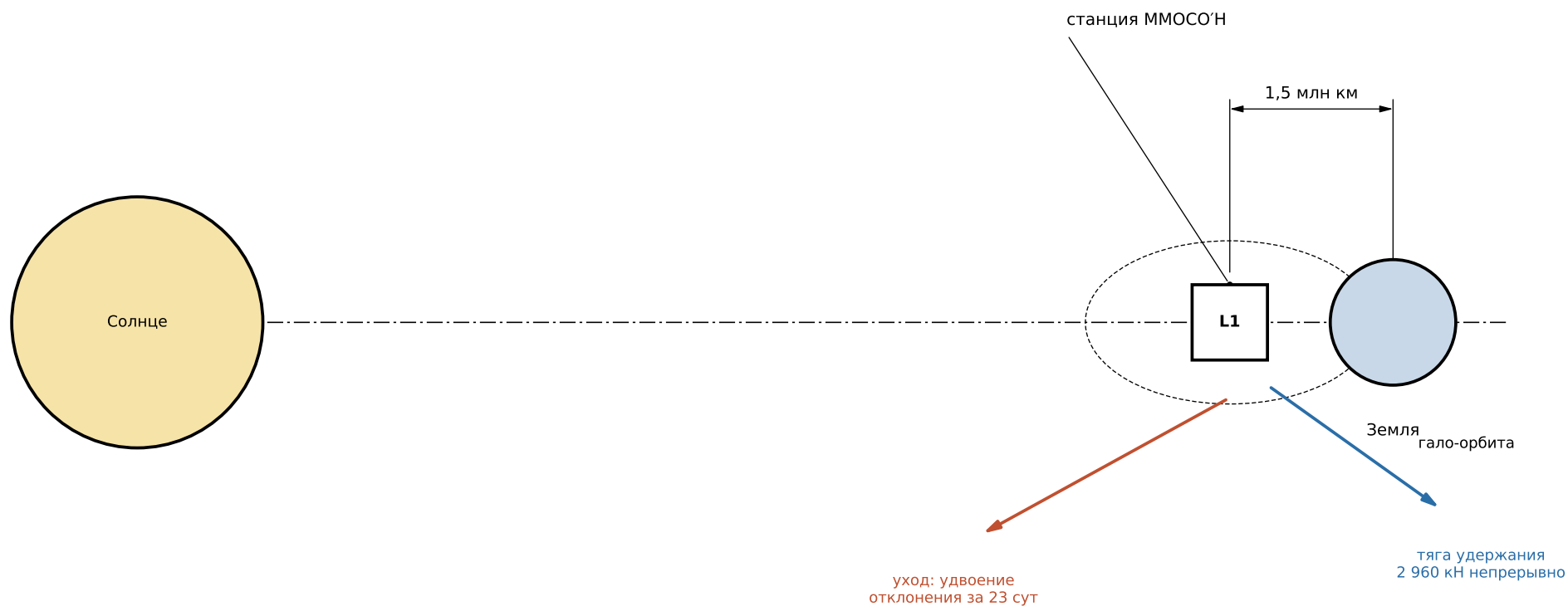
Пропускная способность контура

Показатель	Значение
Население станции	1 000 000 чел.
Заданный срок заселения	10 лет
Требуемый поток R	100 000 чел./год
То же в сутки	274 чел./сут
Выдержка Q	40 сут = 0,1095 года
Мест в изоляторе N = R·Q	10 951
Циклов изолятора в год	9,13
Площадь блока (20 м²/чел.)	21,9 га
Транспорт двух цилиндров	32 400 чел./сут
Запас по транспорту	118 крат

- Технические требования
- Контур размещается на неподвижной ферменной раме между причалом и устьем шахты и является единственным входом на станцию.
 - Карантин людей 40 суток — по наибольшему сроку инкубации (гепатит А — 50 сут, брюшной тиф — 30, корь — 21).
 - Латентные формы (туберкулёз, гепатит В) выявляются анализом, выдержкой не выявляются.
 - Размер изолятора определяется формулой $N = R \cdot Q$: при потоке $R = 100\,000$ чел/год и выдержке $Q = 40$ сут $N = 10\,951$ место.
 - Срок заселения станции определяется санитарным барьером и составляет 10 лет: транспорт (32 400 чел/сут) избыточен по отношению к потребности 274 чел/сут в 118 раз.
 - Воздух шлюза сбрасывается в вакуум: 100 000 м³ за цикл, 913 000 м³ в год — 0,02 % массы атмосферы цилиндра.
 - Реголит и сталь стерильны после переплавки, обработке не подлежат.

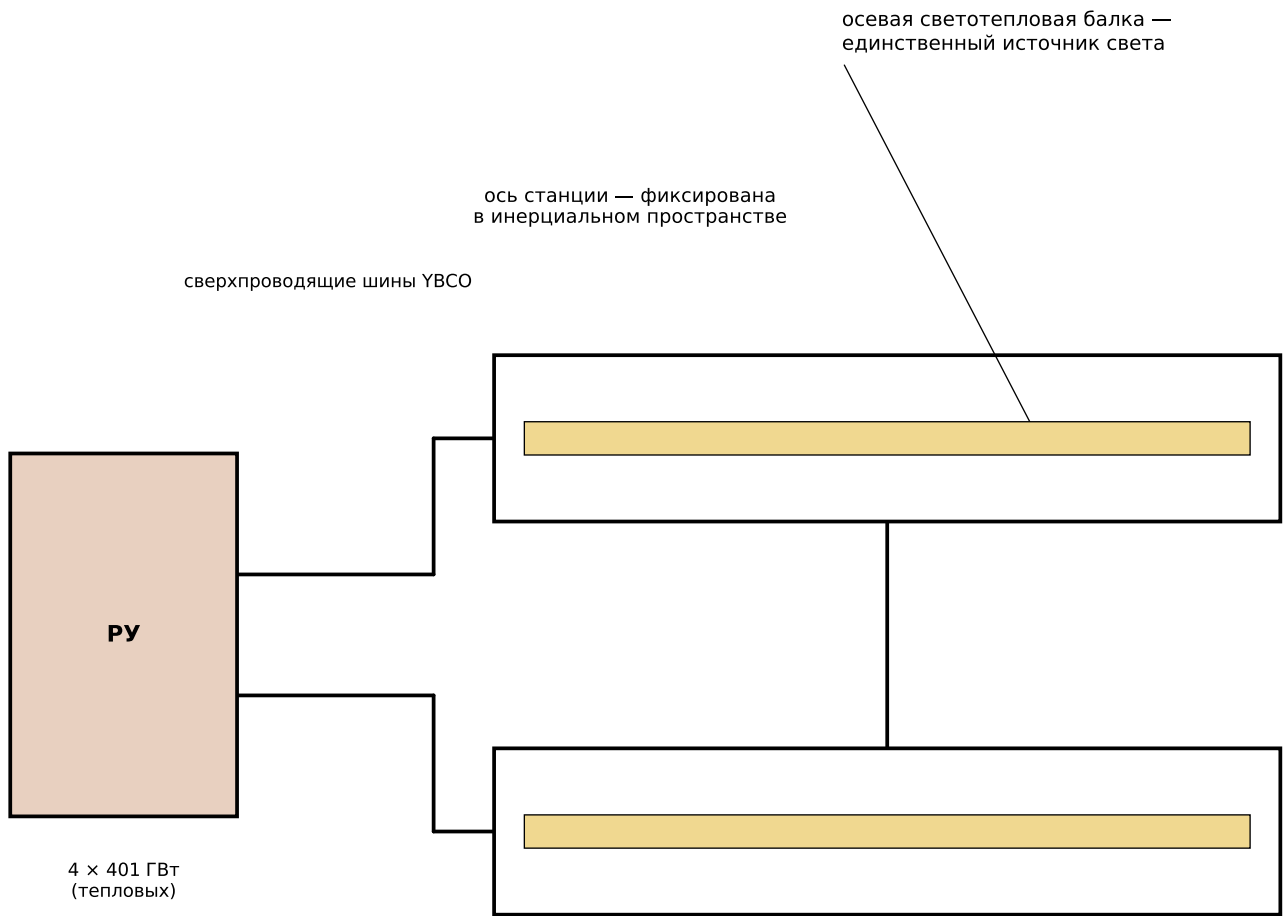
					ММОСО.02.000						
					Карантинный контур. Схема						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит. Масса Масштаб						
Разраб.		Бугаенко Р. С.		07.09.2026	П			—	Б/М		
Пров.		НИК		07.09.2026							
Г.контр.											
И.контр.		НИК		07.09.2026							
Утв.											
					Лист 5			Листов 7		МХ «КРЯК» ММОСО'Н —	

Точка L1 системы Земля — Солнце



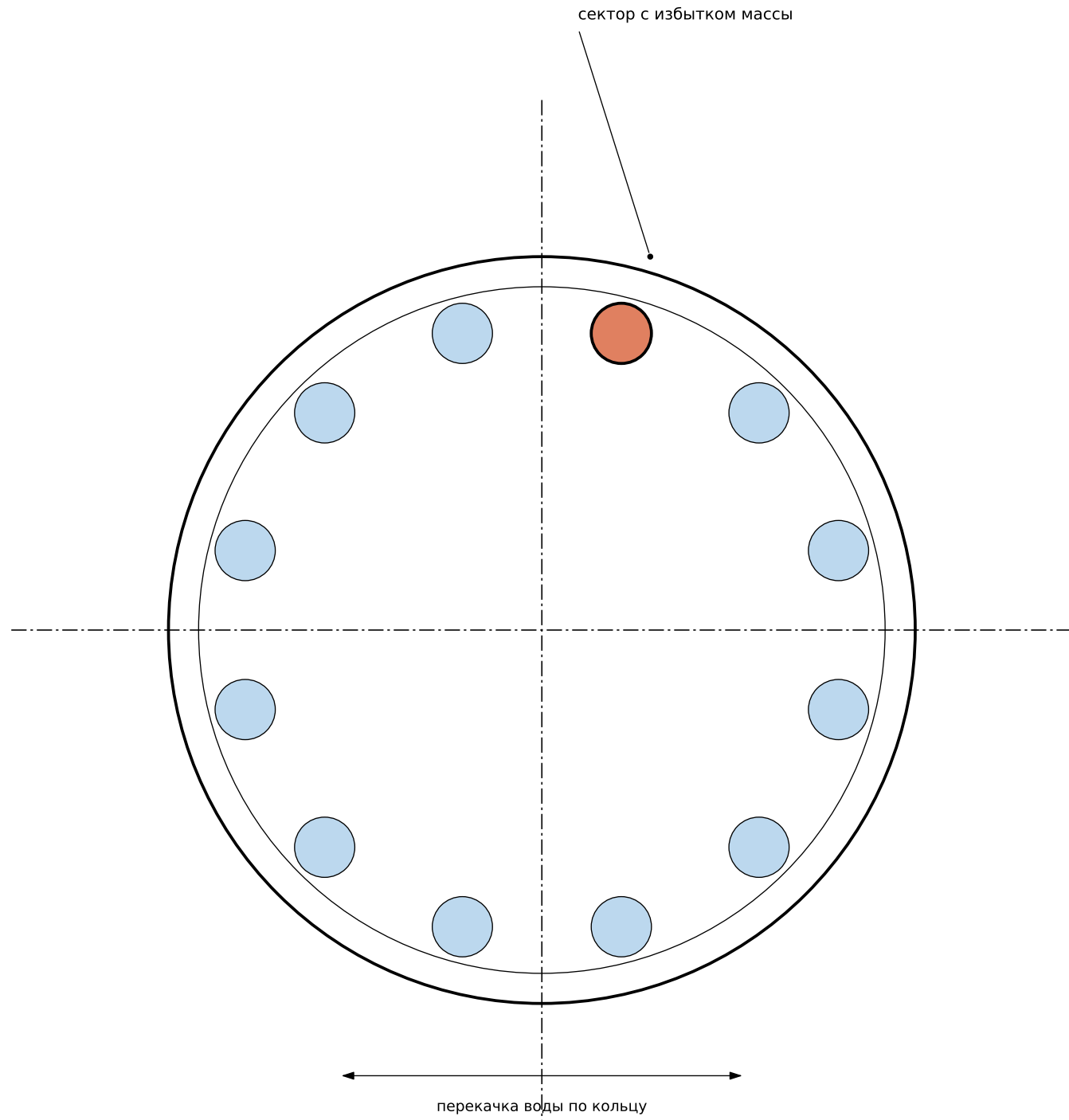
Точка L1 коллинеарна и неустойчива, но Солнце в ней не заслоняется Землёй никогда: затмений нет, аккумулятивное энергии не требуется. Плата — постоянно работающая установка удержания.

Ориентация оси и энергопитание



Поворот оси станции требует момента $2,41 \cdot 10^{17}$ Н·м — пара сил 185 МН на плече 13 км, 59,6 млн т рабочего тела в год. Ось не поворачивают. Освещение реакторное, зеркал у станции нет, и световой режим внутри цилиндра от ориентации оси не зависит вовсе (п. 11.6).

Балансировка. Сечение



Допуск 1 020 т неуравновешенной массы на обод (4,7·10⁻⁵ % массы цилиндра) при нагрузке 10 МН на узел. Кольцо цистерн 1,0 млн м³ воды, перекачка по сигналу датчиков вибрации подшипников (п. 11.7).

Решения главы 11

Вопрос	Было в ред. 7.0	Принято	Пункт
Место размещения	L1 Земля — Солнце	L1, решение сохранено	11.5
Удержание	ксенон, 10 кг/сут	реголит, 8 524 т/сут	11.5
Ориентация оси	на Солнце	фиксирована; на Солнце не ориентируется	11.6
Балансировка	не рассматривалась	цистерны 1,0 млн м³	11.7
Микрометеориты	не рассматривались	парируются радзаштой	11.1
Отходы	не рассматривались	полное замыкание цикла	11.2
Умершие	не рассматривались	кремация, колумбарий	11.3
Население	1 млн постоянно	диапазон 0,6...1,2 млн	11.4
Оборот воды	только запас	регенерация 98 %	11.8
Стоимость и право	не рассматривались	энергетич. оценка; право	13, 15.3

Размещение: числовая сводка

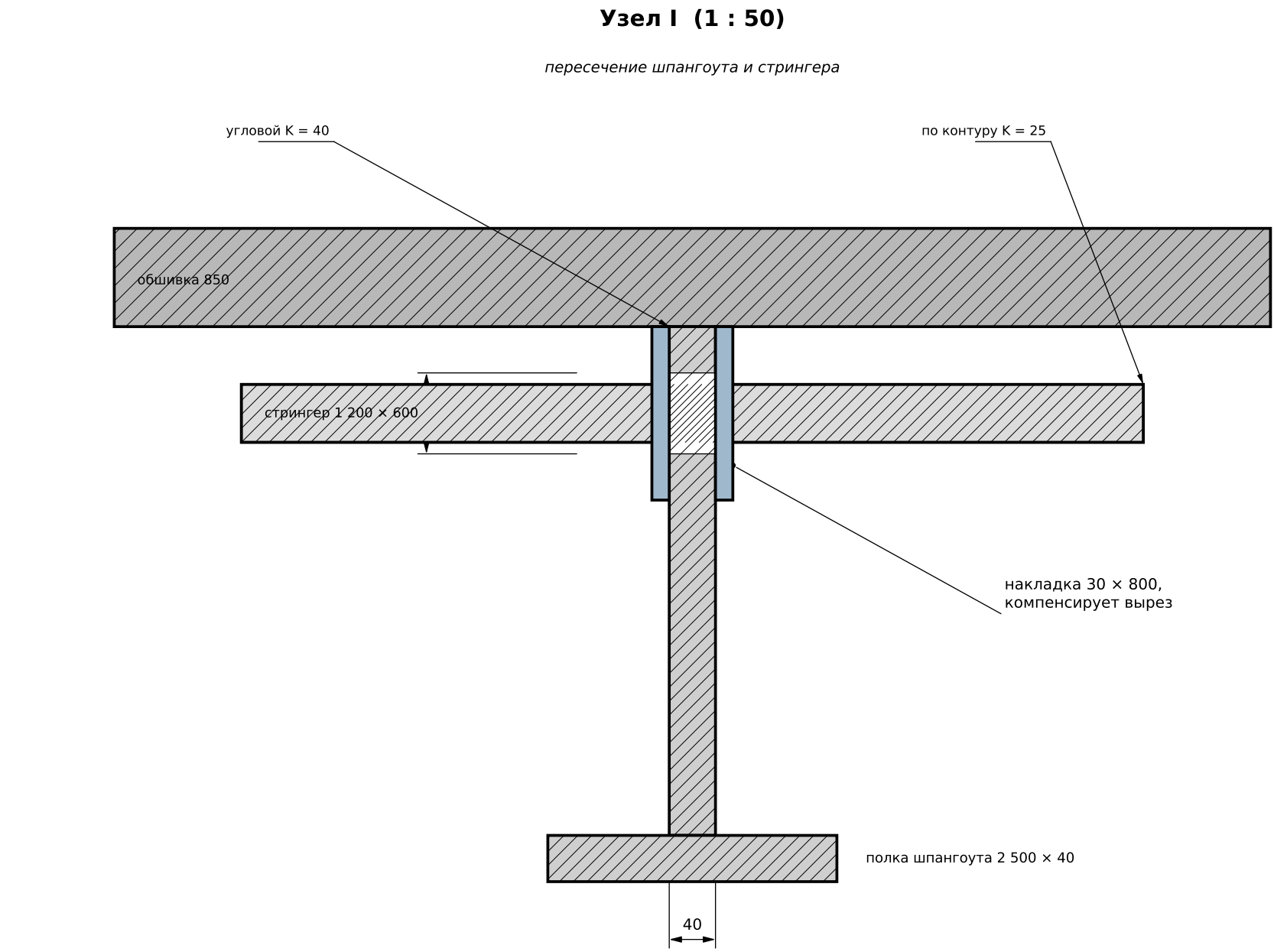
Показатель	Значение
Удаление от Земли	1,5 млн км
Затмений	нет
Задержка связи с Землёй	5,0 с в одну сторону
Время удвоения отклонения	23 сут
Потребное приращение скорости	2 м/с в год
Тяга непрерывная	2 960 кН
Скорость истечения	30 км/с (лср 3 058 с)
Мощность потребляемая	63,4 ГВт = 8,79 %
Рабочее тело	дроблёный реголит
Расход рабочего тела	3,11 млн т/год = 8 524 т/сут
За 100 лет	311 млн т = 0,67 % массы
Момент слежения за Солнцем	$2,41 \cdot 10^{17}$ Н·м

Технические требования

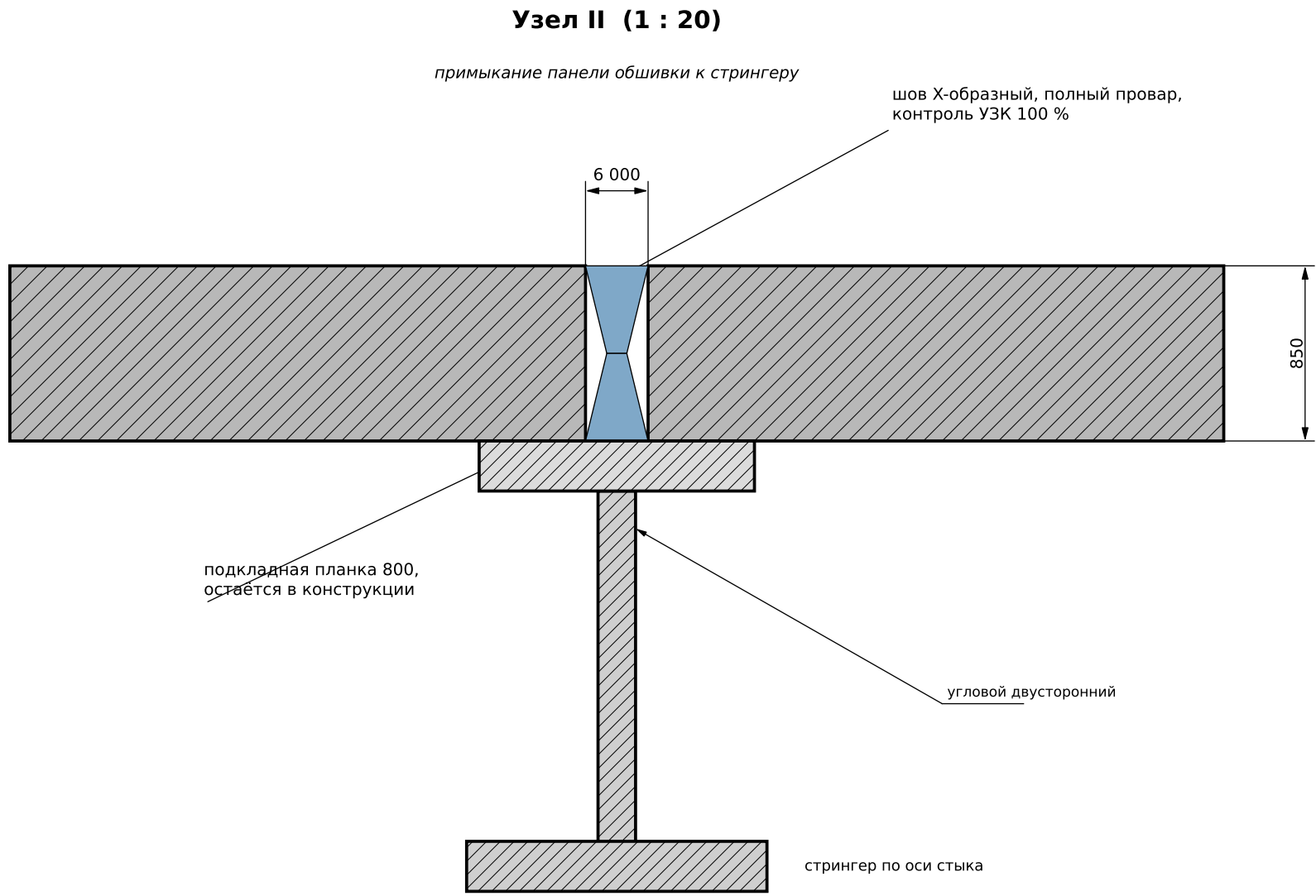
1. Схема без масштаба; расстояния указаны числом.
2. Точка размещения — L1 системы Земля — Солнце; точка неустойчива, удержание непрерывное (п. 11.5).
3. Ось станции не поворачивается. Освещение обитаемого объёма реакторное; зеркал и паруса у станции нет.
4. Встречное вращение цилиндров обнуляет момент импульса станции; внешние моменты парируются тягой на раме.

5. Балансировка — непрерывный эксплуатационный процесс, а не разовая операция монтажа.
6. Рабочее тело балансировки — вода из станционного запаса 1,17 млрд т; удержания — дроблёный реголит.
7. Затмений в точке L1 нет; аккумуляирования энергии на тёмный период проект не предусматривает.
8. Экономическая оценка дана в энергетических единицах (970 ЭДж, окупаемость 43 года) — п. 15.3, правовое положение — гл. 13.

ММОСО.00.100									
Размещение и ориентация станции									
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.				
					Масса				
Разраб.		Бугаенко Р. С.		07.09.2024	П			—	Б/М
Пров.		НИК		07.09.2024					
Холтр.									
Н.контр.		НИК		07.09.2024					
Утв.									
					Лист 6		Листов 7		МХ «КРЯК» ММОСО'Н
									—

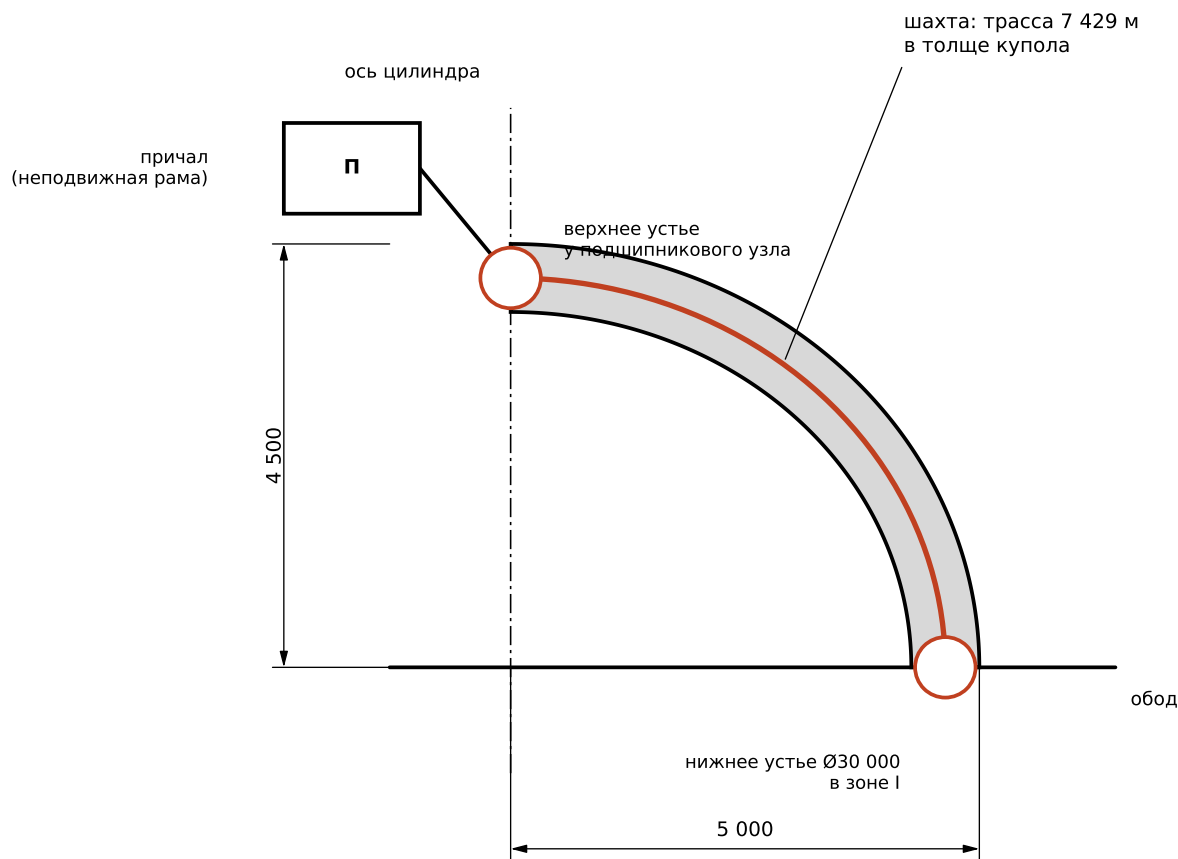


Стрингер непрерывен и проходит сквозь вырез в стенке шпангоута; шпангоут в месте выреза усилен накладками. Разрывать стрингер на шпангоуте не допускается; стык в зоне концентрации напряжений недопустим.



Стык панелей всегда располагается по оси элемента набора: стрингер служит подкладкой при сварке и воспринимает усилие в случае трещины по шву. Стык на весу запрещён.

Трасса транспортной шахты (1 : 200 000)



Трасса проложена по меридиану купола в толще пакета и в обитаемый объём не выходит. Длина 7 429 м при длине меридиана 7 466 м; средний уклон 42,3°. Время в пути 17,8 мин, скорость у обода 13,5 м/с, у оси обращается в нуль — торможение самопроизвольное.

Таблица составных частей

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Шпангоут 5 000 x 2 500, стенка 40	400	лист 2
2	Стрингер 1 200 x 600, стенка 40	628	непрерывный
3	Накладка компенсирующая 30 x 800	2 512	у каждого выреза
4	Панель обшивки 850	251 327	лист 3
5	Планка подкладная 800 x 40	—	по длине швов
6	Шахта транспортная	2	ММОСО.01.200

- Технические требования
- Размеры в миллиметрах натуры.
 - Стрингеры непрерывны по всей длине цилиндра; разрыв стрингера на шпангоуте не допускается.
 - Вырезы в стенках шпангоутов под пропуск стрингеров компенсируются накладками 30 x 800 с двух сторон.
 - Стыки панелей обшивки располагать только по осям элементов набора; стык на весу не допускается.
 - Швы обшивки — X-образная разделка, полный провар, подкладная планка остаётся в конструкции.
 - Контроль сплошности швов ультразвуковой, 100 %.
 - Шахта проходит в толще торцевого купола и в обитаемый объём не выходит: устье в силовом поясе окантовано (лист 2, узел окантовки).

					ММОСО.01.700 СБ									
					Узлы крепления набора.									
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Трасса шахты Масштаб									
Разраб.		Бугаенко Р. С.		07.09.2024	П			—	см. виды	МХ «КРЯК» ММОСО'Н Сталь 18Ni(300)				
Пров.		НИК		07.09.2024										
Контр.														
Контр.		НИК		07.09.2024										
Утв.					Лист 7				Листов 7					